இதனை 'பைரோலிசிஸ்' என்பர் "பைரோ" என்பது 'நெருப்பு' மற்றும் 'லைசிஸ்' என்பது "பிரித்தெடுத்தல்" எனப்படும். ஆல்கேன்களை பைரோலிசிஸ் செய்வதை "பிளத்தல்"(cracking) என்றும் பெயரிடலாம்.

காற்றிலா சூழலில் செஞ்சூடான உலோகத்தின் மீது ஆல்கேன் வாயுக்களை செலுத்தினால், அவை எளிய ஹைட்ரோ கார்பன்களாக சிதைவடைகின்றது.

1) $2CH_3\text{-}CH_2\text{-}CH_3 \xrightarrow{773K} CH_3\text{-}CH=CH_2 + CH_2=CH_2 + H_2 + CH_4$

2) $2CH_3\text{-}CH_3 \xrightarrow{773K} CH_2=CH_2 + 2\,CH_4$

இவ்வினையில் ஆல்கேனின் தன்மை, வெப்பநிலை, அழுத்தம் மற்றும் வினையூக்கியின் முன்னிலையில் அல்லது வினையூக்கி இல்லாமல் வினை நிகழ்த்துதல் ஆகியனவற்றைப் பொருத்து உருவாகும் விளைப்பொருள்கள் அமைகின்றன. ஆல்கேன்களின் மூலக்கூறு எடை மற்றும் கிளைகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும்போது அவை எளிதாக பிளவுபடுகின்றன. பெட்ரோலியத் தொழிற்சாலையில் இந்த பிளத்தல் செயல்முறை முக்கிய பங்கினை வகிக்கின்றது.

6) மாற்றியமாக்குதல்:

ஒரு சேர்மம் அதனுடைய மாற்றிய அமைப்புகளில் ஏதேனுமாக மாறும் வேதிச் செயல்முறையே மாற்றியமாக்குதல் எனப்படும். 298K வெப்பநிலையில், $AlCl_3$ மற்றும் HCl முன்னிலையில், நீண்ட சங்கிலித் தொடர் ஆல்கேன்கள் கிளைதொடர் ஆல்கேன்களாக மாற்றம் அடைகின்றன.

$$CH_3\text{-}CH_2\text{-}CH_2\text{-}CH_3 \xrightarrow[298\ K]{AlCl_3/HCl} CH_3\text{-}\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{|}{CH}}\text{-}CH_3$$

இச்செயல்முறை தொழிற்துறையில் முக்கிய பங்கினை வகிக்கின்றது. பெட்ரோலின் பகுதிப் பொருள்களை மாற்றியமாக்குதல் மூலம் அதன் தரத்தினை உயர்த்தலாம்.

பயன்கள்

ஆல்கேன்களின் எரிதல் வினையானது வெப்ப உமிழ் வினையாகும். இதன் காரணமாக ஆல்கேன்கள் சிறந்த எரிபொருளாகப் பயன்படுகின்றன. மீத்தேன் இயற்கை வாயுவில் காணப்படுகின்றது. புரோப்பேன் மற்றும் பியூட்டேன் ஆகியவற்றின் கலவை LPG எனப்படுகின்றது. இது வீடுகளில் சமையலுக்கு எரிபொருளாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

பெட்ரோல் என்பது பல ஹைட்ரோ கார்பன்கள் கலந்த சிக்கலான கலவை ஆகும். இ.ஃ.து அக எரியூட்டும் இயந்திரங்களில் எரிபொருளாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

மை, அச்சுமை மற்றும் சாயப்பொருள் தயாரித்தல், ஆகியனவற்றில் கார்பன் கருப்பு பயன்படுகின்றது. மேலும் இவை வடிப்பானாகவும் பயன்படுகிறது.

கார்பன் அணுக்களின் எண்ணிக்கை	அறை வெப்பநிலையில் காணப்படும் நிலைமை	முக்கிய பயன்கள்
1-4	வாயு	வெப்ப எரிபொருள், சமையல் எரிபொருள்
5-7	குறைந்த கொதிநிலை நீர்மம்	கரைப்பான்கள், எரிவாயு
6-12	நீர்மம்	எரிவாயு
12-24	நீர்மம்	ஜெட் எரிபொருள் – எடுத்துச் செல்லத்தக்க அடுப்புகளில் எரிபொருள்
18-50	உயர் கொதிநிலை நீர்மம்	டீசல் எரிபொருள், உயவுப்பொருள், வெப்பமூட்டும் எரி எண்ணெய்
50+	திண்மம்	பெட்ரோலிய உறைகூழ், பாரபின் மெழுகு.

Unit 13 - jagan.indd 207 27-01-2021 15:44:11